

Diseño, Implementación y Seguridad de Red Empresarial Virtualizada

Segmentación VLAN, Servicios de Producción (AD, DNS, Zabbix, FreeRADIUS), Hardening de MikroTik, Wazuh SIEM, Cowrie Honeypot y VPN WireGuard

Entorno de Simulación	GNS3 Network Emulator sobre Linux Host con Open vSwitch (OVS)
Núcleo de Enrutamiento	MikroTik Cloud Hosted Router (CHR) v7 / RouterOS
Sistemas Operativos	Ubuntu Server 24.04/22.04 LTS, Windows Server 2019/2022, Kali Linux, Lubuntu
Servicios y Seguridad	Active Directory DS, DNS, Zabbix 7.0, FreeRADIUS, Wazuh SIEM, Cowrie, WireGuard
Alcance del Documento	Guía técnica integral de diseño, configuración paso a paso, validación y hardening

Estructura General del Proyecto

Esta memoria técnica cubre 11 etapas de diseño, virtualización, configuración, pentesting y hardening:

Etapa	Módulo / Título	Descripción y Alcance Técnico
Etapa 1	Diseño y Planificación	Objetivos, aislamiento de seguridad, roles VLAN, topología y subredes.
Etapa 2	Preparación de la Virtualización	Bridge principal en Open vSwitch (OVS), puertos trunk/access y VMs.
Etapa 3	Configuración Inicial de MikroTik	Interfaces VLAN, direccionamiento IP, DHCP servers y enrutamiento inter-VLAN.
Etapa 4	Configuración de Firewall y NAT	Salida a WAN (Masquerade), orden secuencial de reglas y mínimo privilegio.
Etapa 5	Instalación de Active Directory	Windows Server DC01, OU corporativa, usuarios/grupos y reenvío DNS.
Etapa 6	Instalación de Zabbix y Proxy WinGate	Monitoreo SNMP de MikroTik, proxy HTTP en Windows y Zabbix 7 en Ubuntu.
Etapa 7	Configuración de Servidor FreeRADIUS	Autenticación centralizada 802.1X/VPN integrada con Active Directory (LDAP).
Etapa 8	Pentesting y Pruebas Ofensivas	Reconocimiento Nmap, fuerza bruta SMB con crackmapexec e inspección Wireshark.
Etapa 9	Seguridad Defensiva (Wazuh y Honeypot)	Despliegue de Wazuh SIEM, agente en Windows DC y Honeypot Cowrie (Docker).
Etapa 10	Políticas Avanzadas en MikroTik	Address Lists, protección estricta de administración (input chain) y syslog remoto.
Etapa 11	Segmentación Avanzada, DMZ y WireGuard	Servidor Web Nginx en DMZ, Port Forwarding (DNAT) y VPN WireGuard segura.

Etapas 1 – Diseño y Planificación

1.1 Objetivo del laboratorio

El objetivo de este laboratorio es diseñar, implementar y documentar una infraestructura de red empresarial virtualizada, segmentada por VLANs y con servicios críticos de producción simulados, integrando medidas de seguridad, monitoreo, pruebas de pentesting y defensas avanzadas, utilizando GNS3 sobre Linux.

Este laboratorio permitirá:

- Probar configuraciones de red sin riesgo para entornos reales.
- Simular escenarios de ciberseguridad defensiva y ofensiva.
- Medir el impacto de reglas de firewall y segmentación de VLANs.
- Implementar servicios corporativos (AD, DNS, monitoreo, VPN).
- Documentar todo el proceso como referencia técnica.

1.2 Consideraciones de seguridad (aislamiento del entorno)

Para garantizar que el laboratorio no represente un riesgo para la red de producción del entorno laboral, se tomarán las siguientes medidas:

- Ejecución completamente virtualizada en GNS3, con todas las VMs y switches internos al software.
- Sin TAPs ni conexiones directas a interfaces físicas de red del host.
- Uso de Open vSwitch (OVS) para la segmentación de VLANs.
- Aislamiento lógico: sólo el router MikroTik tendrá un vínculo controlado a Internet, exclusivamente para actualización y pruebas.
- No se permitirá tráfico saliente no autorizado hacia la red física del host.

1.3 Herramientas utilizadas

- Sistema Operativo Host: Linux (distribución con soporte para GNS3 y OVS).
- GNS3: Emulador de redes para montar la topología.
- Open vSwitch (OVS): Switch virtual para manejo de VLANs.
- MikroTik CHR: Router virtual para rutear y segmentar redes.
- VMs de servicios:
 - Lubuntu (clientes de usuarios)
 - Windows Server (Active Directory y DNS)
 - Ubuntu Server (Zabbix, FreeRADIUS)
 - Kali Linux (pruebas de pentesting)
- Herramientas de seguridad: Wazuh, Cowrie, Wireshark.

- Plataforma de monitoreo: Zabbix.
- Servicios de red simulados: DHCP, DNS, AD, VPN.

1.4 Definición de roles y servicios a implementar

VLAN	Descripción	Servicios principales	Dispositivos
10	Usuarios/Clientes	DHCP, acceso a Internet	Lubuntu
20	Pentesting / Red Roja	Escaneos, pruebas ofensivas	Kali Linux
30	Servidores Internos	Zabbix, FreeRADIUS, archivos	Ubuntu Server
40	DMZ Pública	Web Server público	Ubuntu Server
99	Administración	Active Directory, DNS, router	Windows Server, MikroTik

1.5 Boceto de topología

- Router MikroTik como núcleo de enrutamiento entre VLANs.
- OVS actuando como switch administrado.
- Cada VLAN conectada a su VM correspondiente.
- Una interfaz trunk entre OVS y MikroTik transportando todas las VLANs.
- Una interfaz de salida a Internet desde MikroTik hacia el nodo Cloud de GNS3.

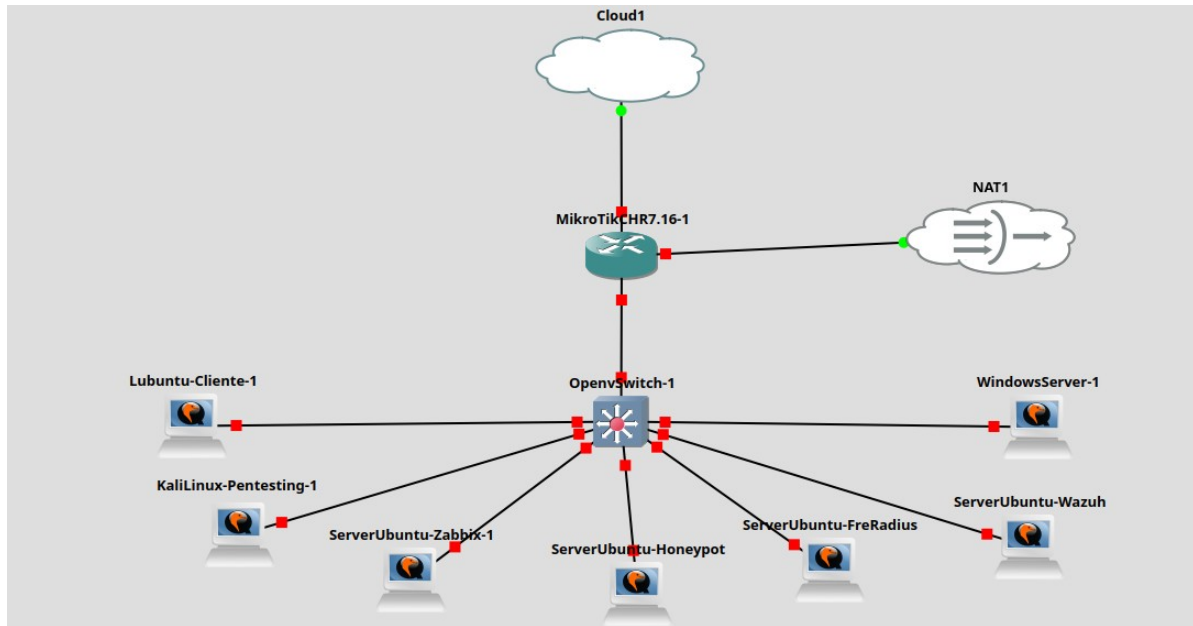


Figura 1. Topología del laboratorio con MikroTik CHR y Open vSwitch en GNS3

1.6 Dirección IP y planificación de subredes

Cada VLAN tendrá una subred independiente con máscara /24:

VLAN	Rango IP	Gateway	Máscara
10	192.168.10.0/24	192.168.10.1	255.255.255.0
20	192.168.20.0/24	192.168.20.1	255.255.255.0
30	192.168.30.0/24	192.168.30.1	255.255.255.0
40	192.168.40.0/24	192.168.40.1	255.255.255.0
99	192.168.99.0/24	192.168.99.1	255.255.255.0

Etapa 2 – Preparación del entorno de virtualización

i Prerrequisitos de Entorno

Partimos desde que GNS3 y Open vSwitch ya están instalados y funcionando en el sistema anfitrión.

2.1 Creación y configuración del bridge principal en OVS

El laboratorio utilizará un único bridge OVS llamado br-lab que actuará como switch principal virtual.

Este bridge manejará tanto puertos access (para VMs de una VLAN específica) como puertos trunk (para transporte de múltiples VLANs hacia el MikroTik).

Comando para crear el bridge principal:

```
[BASH]
sudo ovs-vsctl add-br br-lab
```

2.2 Asignación del puerto trunk al Router MikroTik

El puerto trunk estará en la interfaz ether0 del switch virtual, que estará conectado al MikroTik en GNS3.

Agregar el puerto del switch al bridge:

```
[BASH]
sudo ovs-vsctl add-port br-lab eth0 trunks=10,20,30,40,99
```

ether1 es la interfaz virtual que GNS3 mapeará hacia el MikroTik. Este puerto transportará todas las VLANs.

2.3 Asignación de puertos access para las VMs

Cada VM que pertenezca a una sola VLAN se conectará a un puerto en modo access.

[BASH / OVS]# VLAN 10 - *Lubuntu*

sudo ovs-vsctl add-port br-lab eth1 tag=10

VLAN 20 - *Kali Linux*

sudo ovs-vsctl add-port br-lab eth2 tag=20

VLAN 30 - *Servidores internos (Zabbix)*

sudo ovs-vsctl add-port br-lab eth3 tag=30

VLAN 40 - *DMZ (Web Server)*

sudo ovs-vsctl add-port br-lab eth4 tag=40

VLAN 99 - *Administración (Windows Server)*

sudo ovs-vsctl add-port br-lab eth4 tag=99

Las interfaces (eth1, eth2, etc.) corresponden a las NICs que GNS3 asigna a las VMs. Deben coincidir con la configuración del proyecto.

2.4 Mapeo de interfaces virtuales en GNS3

En GNS3, cada VM debe conectarse mediante un adaptador de red (NIC) al puerto correspondiente del OVS.

Este mapeo es clave para que la VLAN asignada funcione correctamente.

Dispositivo	Interfaz OVS	Tipo de puerto	VLAN(es)
MikroTik Router	ether1	Trunk	10,20,30,40,99
Lubuntu	eth1	Access	10
Kali Linux	eth2	Access	20
Ubuntu Zabbix	eth3	Access	30
Ubuntu Web	eth4	Access	40
Windows Server	eth5	Access	99

2.5 Creación de las máquinas virtuales necesarias

A continuación se detallan las VMs requeridas para el laboratorio, con requisitos recomendados:

1. Lubuntu (Cliente de red VLAN 10)

- Rol: Estación de trabajo de usuario.

- SO: Ubuntu 22.04 LTS (ligero para bajo consumo de recursos).
- Requisitos:
 - 1 vCPU
 - 1 GB RAM
 - 10 GB disco
 - 1 NIC (modo access VLAN 10)
- Servicios: Ninguno adicional, pruebas de conectividad y cliente de red.

2. Kali Linux (Pentesting en VLAN 20)

- Rol: Estación para pruebas de seguridad.
- SO: Kali Linux Rolling.
- Requisitos:
 - 2 vCPU
 - 2 GB RAM
 - 20 GB disco
 - 1 NIC (modo access VLAN 20)
- Servicios: Herramientas de pentesting preinstaladas.

3. Ubuntu Server – Zabbix (VLAN 30)

- Rol: Servidor de monitoreo.
- SO: Ubuntu Server 22.04 LTS.
- Requisitos:
 - 2 vCPU
 - 2 GB RAM
 - 20 GB disco
 - 1 NIC (modo access VLAN 30)
- Servicios: Zabbix Server, Zabbix Agent.

4. Ubuntu Server – Web (VLAN 40 / DMZ)

- Rol: Servidor web en zona desmilitarizada.
- SO: Ubuntu Server 22.04 LTS.
- Requisitos:
 - 2 vCPU
 - 2 GB RAM
 - 20 GB disco
 - 1 NIC (modo access VLAN 40)
- Servicios: Nginx o Apache.

5. Windows Server 2019/2022 (VLAN 99)

- Rol: Controlador de dominio (AD), DNS.
- SO: Windows Server 2019 o 2022.
- Requisitos:
 - 4 vCPU
 - 4 GB RAM
 - 40 GB disco
 - 1 NIC (modo access VLAN 99)
- Servicios: Active Directory, DNS, DHCP (opcional).

2.6 Verificación de la configuración del switch OVS

Para confirmar la estructura del bridge y los puertos configurados:

```
[BASH]  
sudo ovs-vsctl show
```

Se debe visualizar:

- El bridge br-lab.
- El puerto ether0 en modo trunk con VLANs 10,20,30,40,99.
- Cada puerto access con su VLAN correspondiente.

Etapa 3 – Configuración inicial del Router MikroTik

En esta etapa configuraremos el Router MikroTik CHR para que funcione como router central y gateway de todas las VLANs creadas en la Etapa 2.

Tareas principales:

- Conectar el MikroTik al switch (puerto trunk).
- Crear interfaces VLAN en el MikroTik.
- Asignar direcciones IP a cada VLAN.
- Configurar DHCP para cada red.
- Verificar conectividad.

3.1 Conexión al switch (puerto trunk)

En la Etapa 2 dejamos listo el puerto eth0 del switch como trunk hacia el MikroTik.

En OVS se ve así:

```
[BASH]
sudo ovs-vsctl add-port br-lab eth0 trunks=10,20,30,40,99
```

En GNS3, el ether1 del MikroTik estará conectado a ese puerto trunk del switch.

3.2 Creación de interfaces VLAN en MikroTik

Como el puerto ether1 recibirá todas las VLAN, debemos crear interfaces VLAN sobre él:

```
[MIKROTIK CLI]
/interface vlan
add name=VLAN10 vlan-id=10 interface=ether1
add name=VLAN20 vlan-id=20 interface=ether1
add name=VLAN30 vlan-id=30 interface=ether1
add name=VLAN40 vlan-id=40 interface=ether1
add name=VLAN99 vlan-id=99 interface=ether1
```

3.3 Asignación de direcciones IP a cada VLAN

Ejemplo de direccionamiento:

VLAN	Red	IP del MikroTik	Uso
10	192.168.10.0/24	192.168.10.1	Clientes Lubuntu
20	192.168.20.0/24	192.168.20.1	Kali Linux (pentesting)

VLAN	Red	IP del MikroTik	Uso
30	192.168.30.0/24	192.168.30.1	Servidores internos
40	192.168.40.0/24	192.168.40.1	DMZ (Web Server)
99	192.168.99.0/24	192.168.99.1	Administración (AD/DNS)

Configuración en MikroTik:

[MIKROTIK CLI]

```
/ip address
add address=192.168.10.1/24 interface=VLAN10
add address=192.168.20.1/24 interface=VLAN20
add address=192.168.30.1/24 interface=VLAN30
add address=192.168.40.1/24 interface=VLAN40
add address=192.168.99.1/24 interface=VLAN99
```

3.4 Configuración de servidores DHCP para cada VLAN

Esto permitirá que las VMs reciban IP automáticamente.

[MIKROTIK CLI]

```
/ip pool
add name=POOL10 ranges=192.168.10.100-192.168.10.200
add name=POOL20 ranges=192.168.20.100-192.168.20.200
add name=POOL30 ranges=192.168.30.100-192.168.30.200
add name=POOL40 ranges=192.168.40.100-192.168.40.200
add name=POOL99 ranges=192.168.99.100-192.168.99.200

/ip dhcp-server
add name=DHCP10 interface=VLAN10 address-pool=POOL10 lease-time=8h
add name=DHCP20 interface=VLAN20 address-pool=POOL20 lease-time=8h
add name=DHCP30 interface=VLAN30 address-pool=POOL30 lease-time=8h
add name=DHCP40 interface=VLAN40 address-pool=POOL40 lease-time=8h
add name=DHCP99 interface=VLAN99 address-pool=POOL99 lease-time=8h

/ip dhcp-server network
add address=192.168.10.0/24 gateway=192.168.10.1 dns-server=8.8.8.8
add address=192.168.20.0/24 gateway=192.168.20.1 dns-server=8.8.8.8
add address=192.168.30.0/24 gateway=192.168.30.1 dns-server=8.8.8.8
add address=192.168.40.0/24 gateway=192.168.40.1 dns-server=8.8.8.8
add address=192.168.99.0/24 gateway=192.168.99.1 dns-server=8.8.8.8
```

3.5 Activación del enrutamiento entre VLANs

El MikroTik, al tener todas las VLANs con IP, automáticamente enruta entre ellas.

Si se quiere bloquear tráfico entre ciertas VLANs, se hará más adelante con Firewall Filter.

3.6 Verificación de conectividad

- Inicia todas las VMs en GNS3.
- Comprueba que cada VM obtiene una IP dentro de su VLAN.
- Desde Lubuntu (VLAN10) haz ping a 192.168.20.1 (VLAN20) y a 8.8.8.8 si ya tienes salida.
- Usa `/ip dhcp-server print` en MikroTik para ver los leases activos.

Con esto, el MikroTik ya está funcionando como router de inter-VLAN y servidor DHCP para todo el laboratorio.

Etapa 4 – Configuración de Firewall y NAT (Versión Final y Didáctica)

En esta etapa, aseguraremos nuestra red y le daremos salida controlada a Internet. Para ello, aplicaremos los principios fundamentales de seguridad en firewalls, conocidos como las "reglas de oro":

- Denegar por Defecto (Implicit Deny): Toda comunicación que no esté explícitamente permitida, será bloqueada.
- Mínimo Privilegio (PoLP): Cada componente de la red solo tendrá los permisos estrictamente necesarios para cumplir su función, y nada más.

Implementaremos esto en nuestro router MikroTik para controlar el tráfico entre VLANs y hacia Internet.

4.1 Configuración de la Salida a Internet (NAT)

Para que las VMs internas accedan a Internet, enmascaramos su tráfico. Suponiendo que ether2 es la interfaz WAN:

Configurar cliente DHCP en la WAN:

```
[MIKROTIK CLI]
/ip dhcp-client
add interface=ether2 disabled=no
```

Crear regla de NAT (Masquerade):

```
[MIKROTIK CLI]
/ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=ether2 comment="NAT para salida a Internet"
```

4.2 Orden Exacto y Lógica de las Reglas de Firewall

El orden de las reglas es crítico. El router las procesa secuencialmente y aplica la primera que coincide. El siguiente es el orden lógico y seguro para la cadena forward.

[MIKROTİK CLI]

```
/ip firewall filter
```

```
# REGLA 0: Aceptar conexiones establecidas y relacionadas (EFICIENCIA)
```

```
add action=accept chain=forward connection-state=established,related \
    comment="0. Aceptar trafico establecido y relacionado"
```

```
# REGLA 1: Descartar tráfico inválido (SEGURIDAD)
```

```
add action=drop chain=forward connection-state=invalid \
    comment="1. Bloquear paquetes invalidos"
```

```
# REGLA 2: Permitir comunicación específica INTER-VLAN (MÍNIMO PRIVILEGIO)
```

```
# Aquí van las excepciones necesarias, como permitir DNS.
```

```
add action=accept chain=forward in-interface=VLAN10 dst-address=192.168.99.10 \
    protocol=udp dst-port=53 comment="2a. Permitir DNS (UDP) desde VLAN10 a DC"
```

```
add action=accept chain=forward in-interface=VLAN10 dst-address=192.168.99.10 \
    protocol=tcp dst-port=53 comment="2b. Permitir DNS (TCP) desde VLAN10 a DC"
```

```
# REGLA 3: Permitir salida a Internet de VLANs autorizadas (POLÍTICA DE ACCESO)
```

```
add action=accept chain=forward in-interface=VLAN10 out-interface=ether2 \
    comment="3a. Permitir salida a Internet para VLAN10 (Usuarios)"
```

```
add action=accept chain=forward in-interface=VLAN99 out-interface=ether2 \
    comment="3b. Permitir salida a Internet para VLAN99 (Admin)"
```

```
# REGLA 4: Permitir el tráfico que viene de una regla NAT (ACCESO EXTERNO)
```

```
add action=accept chain=forward connection-nat-state=dstnat \
    comment="4. Permitir trafico DNAT hacia servidores internos"
```

```
# REGLA FINAL: Bloquear todo lo demás (DENY BY DEFAULT)
```

```
# Esta es la implementación de "Denegar por Defecto".
```

```
# DEBE SER SIEMPRE LA ÚLTIMA REGLA DE LA CADENA.
```

```
add action=drop chain=forward \
    comment="FINAL. Bloquear todo el resto del trafico forward"
```

4.3 Justificación de Seguridad: Reglas Específicas vs. Generales

Al permitir la comunicación entre la VLAN 10 y la VLAN 99 para el servicio de DNS, optamos por reglas específicas en lugar de una regla general. Esta decisión es un pilar fundamental de la seguridad de la red.

Enfoque General (Inseguro): Una regla que permitiera todo el tráfico desde la red 192.168.10.0/24 hacia 192.168.99.0/24 abriría una brecha de seguridad masiva. Si un equipo en la VLAN de usuarios se viera comprometido, el atacante podría escanear y atacar libremente todos los servicios de la red de administración, incluyendo el Controlador de Dominio (vía RDP, SMB, etc.).

Enfoque Específico (Seguro - El que implementamos): Al permitir únicamente el tráfico desde la VLAN 10 hacia la IP específica 192.168.99.10 y solo en los puertos 53/TCP y 53/UDP, aplicamos el Principio de Mínimo Privilegio. El mismo atacante del ejemplo anterior no podría hacer nada más que consultas DNS. Cualquier otro intento de comunicación (escaneo de puertos, ataques a otros servicios) sería bloqueado por el firewall.

Este método granular reduce drásticamente la superficie de ataque y previene el movimiento lateral de amenazas dentro de nuestra infraestructura.

Etapa 5 – Instalación y Configuración de Active Directory

El Controlador de Dominio vivirá en la VLAN 99 (Administración), asegurando que solo los dispositivos autorizados puedan interactuar con él directamente.

5.1 Instalación y Configuración Inicial de Windows Server

Partimos de la base de que la VM de Windows Server 2019/2022 ya está creada en GNS3 y conectada al puerto access de la VLAN 99 en el switch OVS.

- **Instalación del SO:** Realiza la instalación estándar de Windows Server (se recomienda la versión con "Experiencia de escritorio" para poder administrarlo con una GUI).
- **Configuración de Red Estática:** Un Controlador de Dominio NUNCA debe usar DHCP. Es crucial asignarle una dirección IP estática.
 - Ve a Configuración de Red y Internet > Cambiar opciones del adaptador.
 - Selecciona la interfaz de red y ve a Propiedades > Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4).
 - Configura los siguientes parámetros:
 - Dirección IP: 192.168.99.10 (una IP fija fuera del rango DHCP)
 - Máscara de subred: 255.255.255.0
 - Puerta de enlace predeterminada: 192.168.99.1 (la IP del MikroTik para esta VLAN)
 - Servidor DNS preferido: 127.0.0.1 (El servidor se usará a sí mismo para DNS una vez que se instale el rol).
- **Cambiar el nombre del equipo:** Dale un nombre descriptivo, por ejemplo, DC01. Esto se hace en Este equipo > Propiedades. Reinicia el servidor para aplicar el cambio.

5.2 Promoción a Controlador de Dominio

Ahora instalaremos los servicios de dominio de Active Directory (AD DS).

- **Abrir el Administrador del servidor:** Este panel se abre por defecto al iniciar sesión.
- **Agregar roles y características:**
 - Haz clic en Administrar > Agregar roles y características.
 - Sigue el asistente hasta la sección Roles de servidor.
 - Selecciona la casilla "Servicios de dominio de Active Directory". Acepta instalar las características adicionales que te sugiera, como las herramientas de administración.
 - Completa la instalación del rol.
- **Promover el servidor:** Una vez finalizada la instalación del rol, verás un icono de notificación  en la parte superior del Administrador del servidor. Haz clic en él y selecciona la opción "Promover este servidor a controlador de dominio".
 - En el asistente, selecciona "Agregar un nuevo bosque".

- Asigna un nombre de dominio raíz. Es una buena práctica usar un dominio no real para laboratorios, como empresa.local o ad.lab.
- Configura una contraseña para el Modo de restauración de servicios de directorio (DSRM) y guárdala en un lugar seguro.
- Sigue el asistente, aceptando las opciones por defecto para las rutas de la base de datos y los registros.
- Revisa la página de comprobación de requisitos previos y, si todo está correcto, haz clic en Instalar. El servidor se reiniciará automáticamente al finalizar.

5.3 Creación de Usuarios y Grupos

Una vez reiniciado el servidor, inicias sesión como Administrador del nuevo dominio (ej. LAB\Administrador).

- Abrir la herramienta: Ve a Administrador del servidor > Herramientas > Usuarios y equipos de Active Directory.
- Crear una Unidad Organizativa (OU): Para mantener el orden, es una buena práctica no mezclar los usuarios creados con los del sistema.
 - Haz clic derecho sobre tu dominio (ej. ad.lab) > Nuevo > Unidad organizativa.
 - Nómbrala algo como LAB_CORPORATIVA o Usuarios_Lab.
- Crear Grupos:
 - Dentro de la nueva OU, haz clic derecho > Nuevo > Grupo.
 - Crea un grupo de seguridad de ámbito global llamado VPN_Users (lo usaremos más adelante).
 - Crea otro grupo llamado Redes_Admins para administradores.
- Crear Usuarios:
 - Dentro de la OU, haz clic derecho > Nuevo > Usuario.
 - Crea un usuario de prueba (ej. Nombre: Juan, Apellidos: Pérez, Nombre de inicio de sesión: jperez).
 - Asígnale una contraseña y desmarca la opción "El usuario debe cambiar la contraseña en el siguiente inicio de sesión" para facilitar las pruebas.
- Añadir Usuario al Grupo: Haz doble clic sobre el grupo VPN_Users, ve a la pestaña Miembros, haz clic en Agregar, escribe jperez y pulsa Comprobar nombres para añadirlo.

5.4 Revisión de Servicios DNS

El rol de Active Directory instala y configura automáticamente un servidor DNS, que es vital para el funcionamiento del dominio.

- Abrir la consola DNS: Ve a Administrador del servidor > Herramientas > DNS.

- Verificar Reenviadores (Forwarders): Para que los clientes que usen este DNS puedan resolver nombres de Internet, el servidor debe saber a dónde reenviar las consultas que él no conoce.
 - Haz clic derecho sobre el nombre de tu servidor DNS > Propiedades.
 - Ve a la pestaña Reenviadores y haz clic en Editar.
 - Añade la IP de un servidor DNS público, como 8.8.8.8 (Google) o 1.1.1.1 (Cloudflare).
- Actualizar el DHCP en MikroTik: Ahora que nuestro DC es un servidor DNS funcional, debemos indicarle a las otras VLANs que lo utilicen.
 - En el MikroTik, actualizamos la red de la VLAN 10:

[MIKROTIK CLI]

Actualizar el servidor DNS para el pool de la VLAN 10

/ip dhcp-server network

set [find where address="192.168.10.0/24"] dns-server=192.168.99.10

Ahora, cuando un cliente Ubuntu en la VLAN 10 pida una IP, recibirá la dirección del Windows Server como su DNS, permitiéndole resolver nombres del dominio y navegar por Internet (gracias a las reglas de firewall que creamos en la Etapa 4).

✓ Hito Completado

Con esto, hemos completado la configuración del pilar de la autenticación y resolución de nombres para nuestro laboratorio.

Etapas 6 – Guía Maestra: Instalación de Zabbix en Ubuntu 24.04 con Proxy WinGate

En esta etapa se implementa Zabbix, nuestra plataforma de monitoreo. Para adherirnos a una política de seguridad estricta, el servidor no tendrá salida directa a Internet, sino que se conectará a través de un proxy en la red de administración.

El servidor Zabbix se alojará en la VLAN 30 (Servidores Internos) sobre Ubuntu Server 24.04, y monitoreará nuestro router Mikrotik vía SNMP.

6.1 Decisión de Arquitectura y Selección de Software

Para que el servidor Zabbix descargue sus paquetes, necesita acceso a Internet. En lugar de permitir una salida general en el firewall (lo cual violaría nuestras políticas de seguridad), se decidió canalizar todo su tráfico HTTP/HTTPS a través de un servidor proxy alojado en el Windows Server (VLAN 99).

Se seleccionó WinGate como software de proxy. Esta decisión se tomó después de que CCProxy presentara problemas de compatibilidad y cuelgues del sistema en Windows Server 2022. WinGate demostró ser estable y ofrece un control granular a través de sus políticas de acceso.

6.2 Instalación y Configuración del Proxy (WinGate)

El servidor proxy se instala en nuestro Windows Server (VLAN 99).

- Instalación de WinGate:
 - Se descarga e instala "WinGate Proxy Server" desde su sitio oficial.
 - Durante el asistente de instalación, se omite la configuración de alertas por correo y se deja que el instalador cree automáticamente las reglas requeridas en el Firewall de Windows.
- Instalación del Servicio Proxy WWW:
 - Una vez instalado WinGate, se abre la consola de WinGate Management.
 - Se navega a Control Panel -> Services. Se observa que el servicio de proxy HTTP no está instalado por defecto.
 - Para instalarlo, se hace clic derecho en un área vacía de la lista de servicios y se selecciona Install Service. En la lista, se elige WWW Proxy Server y se completan los pasos con las opciones por defecto (quedará escuchando en el puerto 8080).
 - Finalmente, se hace clic derecho sobre el nuevo servicio y se selecciona "Start" para iniciarlo.
- Configuración de la Política de Acceso:
 - Se navega a Control -> Políticas y se crea una nueva política (ej. "Permitir Zabbix").
 - Como evento, se selecciona Source type Any HTTPProxy y Event type ClientConnect.

- En el editor de políticas se construye la siguiente lógica de "arrastrar y soltar":
 - Se arrastra un Switch y se configura para tomar el valor de Session.ClientIP.
 - Se añade un "caso" (Matching value) para la IP del servidor Zabbix: 192.168.30.10.
 - Desde Results, se arrastra Allow al caso 192.168.30.10 y Disconnect a la rama Default.
- Se guarda la política con el botón Save.

6.3 Configuración del Servidor Zabbix y Conectividad de Red

- Asignar IP Estática al Servidor Zabbix:
 - En el servidor Ubuntu 24.04, se edita /etc/netplan/00-installer-config.yaml para configurar la IP estática 192.168.30.10/24 con el gateway 192.168.30.1 y el DNS 192.168.99.10.
 - Se aplica con sudo netplan apply.
- Ajuste de Reglas de Firewall en MikroTik: Se añaden las siguientes reglas. Es crítico colocarlas ANTES de la regla de drop final en sus respectivas cadenas.

[MIKROTIK CLI]

Permitir que el Servidor Zabbix (VLAN30) use el Proxy WinGate (VLAN99) en el puerto 8080

```
add action=accept chain=forward in-interface=VLAN30 dst-address=192.168.99.10 \
  protocol=tcp dst-port=8080 comment="Permitir acceso de Zabbix al Proxy WinGate"
```

Permitir que los Clientes (VLAN10) accedan a la interfaz web de Zabbix (VLAN30)

```
add action=accept chain=forward in-interface=VLAN10 dst-address=192.168.30.10 \
  protocol=tcp dst-port=80 comment="Permitir acceso web a Zabbix desde VLAN10"
```

Permitir que el Servidor Zabbix (VLAN30) haga consultas DNS al DC (VLAN99)

```
add action=accept chain=forward in-interface=VLAN30 dst-address=192.168.99.10 \
  protocol=udp dst-port=53 comment="Permitir DNS (UDP) desde VLAN30 a DC"
add action=accept chain=forward in-interface=VLAN30 dst-address=192.168.99.10 \
  protocol=tcp dst-port=53 comment="Permitir DNS (TCP) desde VLAN30 a DC"
```

Permitir que Zabbix monitoree el MikroTik via SNMP (tráfico dirigido AL ROUTER)

```
add action=accept chain=input src-address=192.168.30.10 protocol=udp dst-port=161 \
  comment="Permitir SNMP desde Servidor Zabbix"
```

- Configurar el Cliente para usar el Proxy:
- Para apt: Se configura de forma permanente:

[BASH]

```
echo 'Acquire::http::Proxy "http://192.168.99.10:8080/";
Acquire::https::Proxy "http://192.168.99.10:8080/";' | sudo tee /etc/apt/apt.conf.d/99proxy.conf
```

- Para wget y otras herramientas: Se configuran las variables de entorno para la sesión:

[BASH]

```
export http_proxy="http://192.168.99.10:8080/"  
export https_proxy="http://192.168.99.10:8080/"
```

6.4 Instalación de Zabbix en Ubuntu 24.04

- **Instalar Dependencias Clave:** Se instala el conector de PHP para PostgreSQL, que es necesario para que el asistente web funcione correctamente.

[BASH]

```
sudo apt update  
sudo apt install php-pgsql
```

- **Instalar Paquetes de Zabbix:**

[BASH]

```
wget https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_7.0-1+ubuntu24.04_all.deb  
sudo dpkg -i zabbix-release_7.0-1+ubuntu24.04_all.deb  
sudo apt update  
sudo apt install -y zabbix-server-pgsql zabbix-frontend-php zabbix-nginx-conf zabbix-sql-scripts zabbix-agent postgresql
```

- **Configurar la Base de Datos y Servicios:**

[BASH]

```
sudo -u postgres createuser --pwprompt zabbix  
sudo -u postgres createdb -O zabbix zabbix  
zcat /usr/share/zabbix-sql-scripts/postgresql/server.sql.gz | sudo -u zabbix psql zabbix  
sudo nano /etc/zabbix/zabbix_server.conf # Editar la línea DBPassword con la contraseña creada
```

- **Configurar Nginx y Habilitar Servicios:** Se desactiva el sitio por defecto de Nginx para evitar conflictos con Zabbix.

[BASH]

```
sudo rm /etc/nginx/sites-enabled/default
```

Se inician y habilitan todos los servicios:

[BASH]

```
sudo systemctl restart zabbix-server zabbix-agent nginx php*-fpm  
sudo systemctl enable zabbix-server zabbix-agent nginx php*-fpm
```

6.5 Asistente Web y Monitoreo de MikroTik (Explicación Detallada)

- Completar el Asistente de Instalación Web:
 - Desde Ubuntu (VLAN 10), se accede a `http://192.168.30.10`.
 - Se sigue el asistente, seleccionando PostgreSQL como tipo de base de datos e introduciendo las credenciales correctas.
 - Al finalizar, se inicia sesión con: Usuario: Admin, Contraseña: zabbix.
- Verificación Post-Instalación:
 - Es común que al iniciar sesión aparezca un aviso de "Zabbix server is not running".
 - Esto usualmente se debe a un error en la contraseña de la base de datos en `/etc/zabbix/zabbix_server.conf` o a la caché del navegador.
 - Para solucionarlo, se verifica el archivo, se ejecuta `sudo systemctl restart zabbix-server` y se realiza una recarga forzada (Ctrl+F5) en el navegador.
- Habilitar SNMP en el Router MikroTik:
 - SNMP es el protocolo que permitirá a Zabbix leer las métricas del router.
 - En el MikroTik, se habilita con el comando:

[MIKROTIK CLI]

```
/snmp/community/ set enabled=yes name=lab-zabbix-ro
```

La community "lab-zabbix-ro" actúa como una contraseña de solo lectura.

- Añadir el MikroTik como Host Monitoreado en Zabbix:
 - En la interfaz de Zabbix, se navega a Configuration -> Hosts y se crea un nuevo host.
 - Pestaña Host: Se le da un nombre (Router Principal MikroTik), se le asigna un grupo (Network devices) y se le vincula la plantilla MikroTik SNMP.
 - Pestaña Interfaces: Se añade una interfaz de tipo SNMP con la IP 192.168.30.1.
 - Pestaña Macros: Se configura la macro `{SNMP_COMMUNITY}` con el valor lab-zabbix-ro.
 - Tras guardar, en la lista de hosts, el ícono de Availability para el MikroTik cambiará de gris a verde, confirmando que el monitoreo está activo.

Etapa 7 – Guía Maestra: Configuración de Servidor FreeRADIUS con Integración a Active Directory

i Objetivo de la Etapa

Objetivo: Instalar y configurar un servidor de autenticación centralizado (FreeRADIUS) que valide las credenciales de los usuarios contra nuestro dominio de Active Directory. Esta infraestructura servirá de base para asegurar servicios de red como VPNs en etapas posteriores.

7.1 Preparación de la Máquina Virtual (RADIUS Server)

- Crear la VM: Se utiliza una nueva VM de Ubuntu Server 24.04 en GNS3. Se conecta a un puerto de acceso del Open vSwitch en la VLAN 30.
- Asignar IP Estática: Se edita el archivo `/etc/netplan/00-installer-config.yaml` para asignar la IP fija 192.168.30.20/24, el gateway 192.168.30.1 y el DNS 192.168.99.10.
- Se aplica la configuración con `sudo netplan apply`.

7.2 Instalación de Software en el Servidor RADIUS

- Permitir Salida a Internet (MikroTik): Se añade una regla temporal en el MikroTik para que el nuevo servidor pueda descargar paquetes:

[MIKROTIK CLI]

```
/ip firewall filter
add action=accept chain=forward in-interface=VLAN30 src-address=192.168.30.20 \
out-interface=ether1 comment="Permitir salida a Internet para Servidor RADIUS"
```

- Instalar Paquetes (Ubuntu RADIUS VM): Se instalan FreeRADIUS, el módulo LDAP y las herramientas de diagnóstico necesarias:

[BASH]

```
sudo apt update
sudo apt install -y freeradius freeradius-ldap apparmor-utils
```

7.3 Integración con Active Directory

- Crear Usuario de Servicio (Windows Server):
 - En "Usuarios y equipos de Active Directory", se crea un usuario estándar en la OU LAB_CORPORATIVA.
 - Nombre de usuario: svc-radius

- Contraseña: Se asigna una contraseña robusta (ej. RadiusTest2025) y se marcan las opciones "La contraseña nunca expira" y "El usuario no puede cambiar la contraseña".
- Configurar el Módulo LDAP (Ubuntu RADIUS VM):
 - Se edita el archivo del módulo: `sudo nano /etc/freeradius/3.0/mods-available/ldap.`
 - Se configuran los siguientes parámetros clave:
 - `server: '192.168.99.10'`
 - `identity: 'cn=svc-radius,ou=LAB_CORPORATIVA,dc=lab,dc=local'`
 - `password: 'RadiusTest2025'` (La contraseña creada para svc-radius).
 - `base_dn: 'dc=lab,dc=local'`
 - `filter: "(sAMAccountName=%{%User-Name}:-None)"`
- Habilitar el Módulo LDAP: Se crea el enlace simbólico:

[BASH]

```
sudo ln -s /etc/freeradius/3.0/mods-available/ldap /etc/freeradius/3.0/mods-enabled/
```

Se edita `sudo nano /etc/freeradius/3.0/sites-available/default` y se descomentan las líneas `-ldap` en la sección `authorize` y `Auth-Type LDAP` en la sección `authenticate`.

7.4 Configuración del Servidor y Correcciones

- Definir Cliente RADIUS (MikroTik):
- Se edita `sudo nano /etc/freeradius/3.0/clients.conf` y al final se añade el bloque para el router:

[INI, TOML / CONFIG]

```
client mikrotik {
    ipaddr = 192.168.30.1
    secret = SecretRadiusLab123
}
```

- Permisos y Corrección de AppArmor (Crítico):
- Para permitir que FreeRADIUS lea los archivos de configuración y resolver el error "Permission Denied", se establecen los permisos y se ajusta el perfil de seguridad:

[BASH]

```
sudo chown -R freerad:freerad /etc/freeradius/3.0
sudo chmod -R u+rX,g+rX,o-rwx /etc/freeradius/3.0
sudo aa-disable /etc/apparmor.d/usr.sbin.freeradius
```

- Apertura de Puertos en MikroTik:
- Se permite el tráfico LDAP (389) desde el servidor RADIUS hacia el DC (para la consulta) y el tráfico RADIUS (1812) desde el MikroTik hacia el servidor RADIUS:

[MIKROTIK CLI]

```
/ip firewall filter
```

```
add action=accept chain=forward in-interface=VLAN30 src-address=192.168.30.20 \  
    dst-address=192.168.99.10 protocol=tcp dst-port=389 comment="Permitir LDAP de RADIUS a DC"  
add action=accept chain=forward in-interface=VLAN30 src-address=192.168.30.20 \  
    dst-address=192.168.99.10 protocol=udp dst-port=389 comment="Permitir LDAP (UDP) de RADIUS a DC"
```

7.5 Verificación Final del Servidor

- Iniciar el Servicio FreeRADIUS:

[BASH]

```
sudo systemctl restart freeradius  
sudo systemctl enable freeradius  
sudo systemctl status freeradius
```

- Prueba de Autenticación Local con radtest: En la terminal de la VM RADIUS, se ejecuta:

[BASH]

```
radtest jperez <password_del_usuario> 127.0.0.1 0 testing123
```

- Resultado Esperado:
 - La respuesta debe contener la línea Received Access-Accept Id ...
 - Esto confirma que: radtest habló con FreeRADIUS -> FreeRADIUS consultó a Active Directory vía LDAP -> Active Directory validó la contraseña -> FreeRADIUS respondió "Aceptado".

✓ Validación Exitosa

La obtención de un Access-Accept confirma que la Etapa 7 ha sido un éxito. El servidor de autenticación centralizada está instalado, integrado con Active Directory y listo para ser utilizado por cualquier servicio de red.

Etapa 8 – Guía Maestra: Acciones de Pentesting y Reglas de Firewall Pertinentes

En esta etapa se asume el rol ofensivo (Equipo Rojo) desde la máquina Kali Linux para evaluar la postura de seguridad de la red mediante pruebas de reconocimiento, fuerza bruta e inspección de tráfico.

8.1 Reconocimiento de Red (Desde Kali Linux)

- **Objetivo:** Descubrir hosts y puertos abiertos desde la VLAN 20.
- **Acción:** Se ejecuta un escaneo Nmap hacia la red de servidores.
- **Comando:**

[BASH]

```
nmap -sS -p- 192.168.99.0/24
```

- **Resultado Inicial:** El escaneo no reporta ningún host activo, ya que la regla de drop final en MikroTik bloquea el tráfico entre VLANs.
- **Regla Temporal de Firewall (para propósitos de prueba):** Se añade una regla temporal en el MikroTik para permitir el escaneo a un puerto específico:

[MIKROTIK CLI]

```
/ip firewall filter add action=accept chain=forward in-interface=VLAN20 \
dst-address=192.168.99.10 dst-port=80,445 protocol=tcp comment="TEMP: Permitir escaneo a DC"
```

- **Verificación:** Al repetir el escaneo (nmap -p 80,445 -Pn 192.168.99.10), Nmap ahora detecta los puertos abiertos.
- **Limpieza:** Se elimina la regla temporal para restaurar el estado seguro.

8.2 Simulación de Ataque de Fuerza Bruta

- **Objetivo:** Simular un intento de adivinación de contraseñas contra Active Directory (SMB).
- **Preparación:** En el Windows Server, se asegura la existencia de un usuario (ej. jperez) con una contraseña conocida (ej. Password123).
- **Acción Temporal en Firewall (MikroTik):** Se habilita el acceso a SMB y la salida a Internet para Kali para poder instalar herramientas:

[MIKROTIK CLI]

Permitir a Kali alcanzar SMB en el DC

```
add action=accept chain=forward src-address=192.168.20.0/24 dst-address=192.168.99.10 \
    protocol=tcp dst-port=445 comment="TEMP: Permitir SMB desde Kali a DC"
```

Permitir salida a Internet para Kali (para instalar herramientas)

```
/ip firewall filter add action=accept chain=forward in-interface=VLAN20 out-interface=ether1 \
    comment="TEMP: Permitir salida a Internet para Kali"
```

- Ataque (Desde Kali): Se utiliza la herramienta crackmapexec:

[BASH]

```
sudo apt update && sudo apt install crackmapexec
crackmapexec smb 192.168.99.10 -u 'jperez' -p '/usr/share/wordlists/rockyou.txt'
```

- Resultado: La herramienta prueba múltiples combinaciones hasta encontrar la correcta, mostrando un indicador verde [+] con la contraseña exitosa.
- Detección en Windows Server: En el Visor de Eventos -> Registros de Windows -> Seguridad, se observan múltiples eventos de auditoría con ID 4625 (Inicio de sesión fallido), seguidos de un evento ID 4624 (Inicio de sesión correcto).
- Limpieza: Se eliminan las reglas de firewall temporales.

8.3 Inspección de Tráfico (Desde GNS3)

- Objetivo: Analizar el tráfico de la red para detectar datos sensibles en texto plano.
- Acción: En GNS3, se hace clic derecho sobre el enlace entre OVS y Ubuntu (VLAN 10) y se selecciona "Start capture".
- En la VM Ubuntu, se realiza una petición HTTP simple (ej. curl http://192.168.99.10).
- En la ventana de Wireshark que se abre automáticamente, se filtra por http y se observa cómo los datos (incluyendo cabeceras y contenido) viajan sin cifrar.
- Conclusión: Este ejercicio demuestra visualmente la necesidad crítica de cifrado (HTTPS, VPNs) en cualquier comunicación de red.

8.4 Resumen de Reglas de Firewall Añadidas en la Etapa 8

⚠ Política de Reglas Temporales

Se enfatiza que todas las reglas permisivas utilizadas en esta etapa fueron estrictamente temporales y con fines de demostración. Para mantener la postura de seguridad, ninguna de estas excepciones se mantuvo activa en la configuración final.

Etapa 9 – Guía Maestra: Seguridad Defensiva con Wazuh y Honeypot

i Objetivo de la Etapa

Objetivo: Cambiar del rol ofensivo (Equipo Rojo) al defensivo (Equipo Azul). Se instalará una plataforma SIEM/IDS (Wazuh) para detectar amenazas y un honeypot (Cowrie) como señuelo para atacantes, aprendiendo a identificar y responder a las actividades maliciosas simuladas en la Etapa 8.

9.1 Instalación y Configuración del Servidor Wazuh

Para centralizar la recolección de eventos y la detección de intrusiones, se despliega Wazuh en nuestra red.

- Preparación de la VM:
 - Se utiliza una VM de Ubuntu Server 24.04 en la VLAN 30 (Servidores Internos).
 - Se le asignan recursos recomendados (2-4 vCPUs, 4GB RAM).
 - Se le asigna la IP estática 192.168.30.30/24 vía netplan, con el gateway 192.168.30.1 y el DNS 192.168.99.10.
- Configuración del Acceso a Internet (Proxy): Para que el script de instalación y sus subprocesos puedan descargar paquetes, se configura un proxy a nivel de sistema. Se edita el archivo sudo nano /etc/environment y se añaden las siguientes líneas:

```
[CONFIG / ENVIRONMENT]
http_proxy="http://192.168.99.10:8080/"
https_proxy="http://192.168.99.10:8080/"
HTTP_PROXY="http://192.168.99.10:8080/"
HTTPS_PROXY="http://192.168.99.10:8080/"
```

Se reinicia la VM (sudo reboot) para aplicar los cambios.

- Regla de Firewall para Internet (MikroTik): Se añade una regla en el MikroTik para permitir que el nuevo servidor salga a Internet a través del proxy:

```
[MIKROTIK CLI]
/ip firewall filter add action=accept chain=forward in-interface=VLAN30 \
src-address=192.168.30.30 out-interface=ether1 \
comment="Permitir salida a Internet para Servidor Wazuh"
```

- Instalación de Wazuh: En la VM de Wazuh, se descarga y ejecuta el script de instalación:

[BASH]

```
curl -sO https://packages.wazuh.com/4.8/wazuh-install.sh
sudo bash ./wazuh-install.sh
```

**Nota de Troubleshooting**

Durante la instalación, si se presenta un error de apt lock, se soluciona deteniendo el proceso unattended-upgrades (sudo kill -9 <PID>) y limpiando los bloqueos (sudo rm /var/lib/dpkg/lock-frontend).

Al finalizar, se guarda la contraseña del usuario admin mostrada en pantalla. Si se pierde, se recupera con: sudo tar -O -xvf wazuh-install-files.tar wazuh-install-files/wazuh-passwords.txt

9.2 Despliegue de Agente y Detección de Intrusos

- Reglas de Firewall de Soporte (MikroTik): Se añaden las reglas necesarias para la comunicación entre el agente (Windows DC) y el servidor, y para el acceso a la interfaz web:

[MIKROTIK CLI]

```
/ip firewall filter
```

```
# Permitir acceso web a Wazuh desde VLAN10
```

```
add action=accept chain=forward in-interface=VLAN10 \
    dst-address=192.168.30.30 protocol=tcp dst-port=443
```

```
# Permitir comunicación del Agente (DC) a Wazuh Server
```

```
add action=accept chain=forward in-interface=VLAN99 src-address=192.168.99.10 \
    dst-address=192.168.30.30 protocol=tcp dst-port=1514
```

```
add action=accept chain=forward in-interface=VLAN99 src-address=192.168.99.10 \
    dst-address=192.168.30.30 protocol=udp dst-port=1515
```

- Desplegar Agente en Windows Server:
 - Se accede a la interfaz de Wazuh en https://192.168.30.30.
 - Se navega a Menú ☰ -> Wazuh -> Agents y se hace clic en Deploy a new agent.
 - Se genera el comando para Windows, usando 192.168.30.30 como IP del servidor.
 - El comando generado se ejecuta en PowerShell como Administrador en el Windows Server.
 - Tras la instalación, el agente aparece como "Active" en el dashboard.
- Simulación y Detección de Ataque:
 - Se vuelve a ejecutar el ataque de fuerza bruta con crackmapexec desde la máquina Kali contra el Windows Server.
 - Inmediatamente, en el dashboard de Wazuh, se navega a Menú ☰ -> Endpoint security -> Events.

- Se observan las nuevas alertas generadas, filtrando por rule.groups: authentication_failures para ver específicamente los eventos de "Multiple Windows logon failures", confirmando la detección exitosa del ataque.

9.3 Instalación de Honeypot (Cowrie) con Docker

Se decide instalar el honeypot usando el método de Docker para evitar las complejidades de dependencias encontradas en la instalación manual.

- Preparación del Host del Honeypot:
 - Se utiliza una nueva VM de Ubuntu Server 24.04 en la VLAN 40 (DMZ) con IP estática 192.168.40.10.
 - Se instalan las dependencias (sudo apt install docker.io) y se configura el proxy a nivel de sistema en /etc/environment para que Docker pueda descargar imágenes.
- Despliegue del Contenedor: Se despliega el honeypot con un solo comando:

[BASH]

```
docker run -d -p 2222:22 -p 2323:23 --name cowrie-honeypot cowrie/cowrie
```

Se usan los puertos 2222 (SSH) y 2323 (Telnet) para no interferir con los servicios reales del host.

- Reglas de Firewall (MikroTik): Se añaden reglas para permitir el acceso al honeypot desde la red de Pentesting (VLAN 20):

[MIKROTIK CLI]

```
/ip firewall filter
```

```
# Permitir SSH y Telnet desde Kali al Honeypot (Docker)
```

```
add action=accept chain=forward in-interface=VLAN20 dst-address=192.168.40.10 protocol=tcp dst-port=2222
```

```
add action=accept chain=forward in-interface=VLAN20 dst-address=192.168.40.10 protocol=tcp dst-port=2323
```

Hallazgo Final y Conclusión de la Etapa:

A pesar de una configuración correcta del lado del servidor (Docker, firewalls), las pruebas de conexión desde Kali fallaron persistentemente con "Connection Refused", incluso con todas las barreras de firewall desactivadas.

Conclusión: Se determina que existe una anomalía intratable en el enrutamiento o switching del entorno virtual (GNS3/Open vSwitch) que impide la comunicación TCP a estos puertos específicos entre la VLAN 20 y la VLAN 40.



Conclusión de Laboratorio

Se documenta este comportamiento como un hallazgo de la limitación del laboratorio. El objetivo de instalar y configurar el honeypot se considera conceptualmente completado.

Etapa 10 – Guía Maestra: Políticas de Seguridad Avanzadas en MikroTik

i Objetivo de la Etapa

Objetivo: Elevar la seguridad de nuestra red, pasando de reglas de firewall básicas a una configuración profesional. En esta etapa se implementan técnicas avanzadas para mejorar la gestión, asegurar el acceso al router y centralizar los registros de seguridad para un monitoreo proactivo.

10.1 Firewall Avanzado con "Address Lists"

El primer paso para una configuración de firewall profesional es dejar de usar IPs individuales y empezar a agruparlas en listas con nombre (Address Lists).

Ventajas:

- Claridad: Las reglas son más fáciles de leer y entender (ej. permitir Admin_Hosts en lugar de permitir 192.168.10.28).
- Eficiencia: El router procesa las listas de forma muy optimizada.
- Mantenimiento Sencillo: Para dar acceso a un nuevo servidor o administrador, solo se añade la IP a la lista, sin necesidad de crear o modificar múltiples reglas de firewall.

Comandos de Creación (en MikroTik):

[MIKROTIK CLI]

```
/ip firewall address-list
```

```
# --- Crear la lista de SERVIDORES ---
```

```
add address=192.168.99.10 list=Internal_Servers comment="Windows Server DC"
```

```
add address=192.168.30.10 list=Internal_Servers comment="Zabbix Server"
```

```
add address=192.168.30.20 list=Internal_Servers comment="RADIUS Server"
```

```
add address=192.168.30.30 list=Internal_Servers comment="Wazuh Server"
```

```
add address=192.168.40.10 list=Internal_Servers comment="Honeypot Server"
```

```
# --- Crear la lista de ADMINISTRADORES ---
```

```
# (Usando la IP del cliente Lubuntu como ejemplo)
```

```
add address=192.168.10.28 list=Admin_Hosts comment="Lubuntu Cliente"
```

10.2 y 10.3: Control de Tráfico y Seguridad de la Administración del Router

Con las listas creadas, el paso de seguridad más crítico es proteger el acceso al propio router. Por defecto, cualquier dispositivo en cualquier VLAN puede intentar acceder a Winbox o SSH.

Para asegurar la administración, aplicamos una política estricta en la cadena input:

- Solo los hosts en la lista Admin_Hosts pueden acceder a los puertos de gestión (Winbox 8291, SSH 22).
- Cualquier otro intento de acceso a esos puertos desde cualquier otra IP es inmediatamente bloqueado (drop).
- Reglas de Firewall (en MikroTik):

[MIKROTIK CLI]

```
/ip firewall filter
```

```
# 1. Permitir Winbox y SSH SOLO a los administradores
```

```
add action=accept chain=input src-address-list=Admin_Hosts protocol=tcp dst-port=8291,22 \
    comment="Permitir administracion solo a Admin_Hosts"
```

```
# 2. Bloquear Winbox y SSH para TODOS los demas
```

```
add action=drop chain=input protocol=tcp dst-port=8291,22 \
    comment="Bloquear administracion a todo lo demas"
```

```
# 3. Permitir Ping al router (para diagnostico)
```

```
add action=accept chain=input protocol=icmp comment="Permitir Ping al Router"
```

Nota: Estas reglas se colocan en la cadena input porque protegen al propio router, a diferencia de la cadena forward que controla el tráfico que pasa a través de él.

10.4 Logs Remotos a Wazuh

Para una visibilidad completa de la seguridad, configuramos el MikroTik para que envíe sus registros de firewall a nuestro servidor Wazuh centralizado mediante Syslog.

- Configurar el MikroTik (Emisor):
- Se crea una "acción" que define el destino de los logs:

[MIKROTIK CLI]

```
/system logging action
```

```
add name=wazuh_syslog remote=192.168.30.30 remote-port=514 target=remote
```

- Se crea una regla que le dice al router qué mensajes enviar a esa acción:

[MIKROTIK CLI]

```
/system logging
```

```
add action=wazuh_syslog topics=firewall,info
```

- Configurar Wazuh (Receptor):
- En el servidor Wazuh (Ubuntu), se edita el archivo de configuración principal para que escuche los logs entrantes: `sudo nano /var/ossec/etc/ossec.conf`.

- Justo antes de la etiqueta `</ossec_config>`, se añade el siguiente bloque:

```
[XML]
<remote>
  <connection>syslog</connection>
  <port>514</port>
  <protocol>udp</protocol>
  <allowed-ips>192.168.0.0/16</allowed-ips>
</remote>
```

Se reinicia el manager de Wazuh para aplicar los cambios:

```
[BASH]
sudo systemctl restart wazuh-manager
```

- Verificación:
 - Se genera un evento de firewall (ej. un intento de conexión fallido desde Kali a un puerto bloqueado del router).
 - En el dashboard de Wazuh (Endpoint security -> Events), se busca la IP del router. El evento de log del MikroTik aparecerá como una nueva alerta en Wazuh.

Etapa 11 – Guía Maestra: Segmentación Avanzada, DMZ y VPN WireGuard

i Objetivo de la Etapa

Objetivo: Implementar una arquitectura de red más compleja y segura, separando los servicios públicos de los internos a través de una DMZ. Además, se configurará un túnel VPN con WireGuard para proporcionar un acceso remoto rápido y seguro a la red de usuarios, sin exponer los segmentos críticos.

11.1 Creación de un Servidor Web en la DMZ (VLAN 40)

La DMZ es una red intermedia que alberga servicios que deben ser accesibles desde Internet, actuando como una zona de amortiguación para proteger la red interna.

- Preparar la VM:
 - Se utiliza la VM "ServerUbuntu-Web" que ya teníamos planeada, asegurándose de que esté conectada a un puerto de acceso en la VLAN 40.
 - Se le asigna la IP estática 192.168.40.20/24 a través de netplan, con el gateway 192.168.40.1 y el DNS 192.168.99.10.
- Instalar un Servidor Web: En la terminal del nuevo servidor web, se instala Nginx:

```
[BASH]
sudo apt update
sudo apt install -y nginx
```

- Crear una Página de Prueba: Se crea una página simple para verificar el acceso:

```
[BASH]
echo "<h1>Bienvenido a mi Servidor Web en la DMZ</h1>" | sudo tee /var/www/html/index.html
```

11.2 Publicación del Servidor Web (Reglas de Firewall para la DMZ)

Ahora, haremos que el servidor web sea accesible desde el "mundo exterior" (Internet).

- Configurar Port Forwarding (DNAT) en MikroTik: Esta regla le dice al router: "Si llega tráfico desde Internet por el puerto 80, reenvíalo a nuestro servidor web".

```
[MIKROTIK CLI]
/ip firewall nat
add action=dst-nat chain=dstnat in-interface=ether1 protocol=tcp dst-port=80 \
to-addresses=192.168.40.20 to-ports=80 comment="DNAT a Web Server en DMZ"
```

- Permitir el Tráfico Reenviado en el Firewall (Filter): El DNAT solo cambia el destino; aún necesitamos permitir que el paquete pase:

[MIKROTIK CLI]

```
/ip firewall filter
add action=accept chain=forward connection-nat-state=dstnat \
comment="Permitir trafico DNAT hacia Web Server"
```

- Aislar la DMZ de la Red Interna (Hardening): Una regla de oro de las DMZ es que los servidores en ella nunca deben poder iniciar conexiones hacia la red interna. Aunque nuestra regla de drop final ya lo previene, añadimos una regla explícita por seguridad y claridad:

[MIKROTIK CLI]

```
/ip firewall filter
add action=drop chain=forward src-address=192.168.40.0/24 \
dst-address-list=Internal_Networks log=yes log-prefix="DMZ-BLOCKED"
```

(Nota: Para que esto funcione, primero debes crear una nueva Address List llamada Internal_Networks y añadir los rangos de tus VLANs internas, como 192.168.10.0/24, 192.168.30.0/24, etc.).

11.3 Acceso Remoto Seguro con WireGuard

WireGuard es una VPN moderna, extremadamente rápida y fácil de configurar, basada en criptografía de clave pública/privada.

Paso A: Configuración del Servidor (MikroTik)

- Crear la Interfaz WireGuard:

[MIKROTIK CLI]

```
/interface wireguard
add name=wg-vpn listen-port=13231
```

Se muestra la clave pública del servidor. Cópiala, la necesitarás para el cliente.

- Asignar una IP a la Interfaz VPN:

[MIKROTIK CLI]

```
/ip address
add address=10.0.0.1/24 interface=wg-vpn
```

Esta será la red privada para los clientes VPN.

- Añadir Regla de Firewall para Aceptar Conexiones:

[MIKROTIK CLI]

```
/ip firewall filter
add action=accept chain=input protocol=udp dst-port=13231 comment="Permitir WireGuard VPN"
```

Paso B: Configuración del Cliente (ej. tu PC o Ubuntu)

- Instalar WireGuard:

[BASH]

```
sudo apt install wireguard
```

- Generar Claves:

[BASH]

```
wg genkey | tee privatekey | wg pubkey > publickey
```

Esto crea un archivo privatekey (secreto) y publickey (para compartir).

- Configurar el Cliente:
 - Crea el archivo `sudo nano /etc/wireguard/wg0.conf`.
 - Pega el siguiente contenido, reemplazando los valores:

[INI, TOML / WIREGUARD CONFIG]

[Interface]

```
PrivateKey = <PEGA_AQUÍ_EL CONTENIDO_DE_TU_ARCHIVO_privatekey>
Address = 10.0.0.2/32
DNS = 192.168.99.10
```

[Peer]

```
PublicKey = <PEGA_AQUÍ_LA CLAVE PÚBLICA_DEL_SERVIDOR_MIKROTIK>
Endpoint = <IP PÚBLICA_DEL_MIKROTIK>:13231
AllowedIPs = 0.0.0.0/0
```

Endpoint sería la IP 192.168.1.109 en nuestro laboratorio.

Paso C: Completar la Configuración (MikroTik)

Ahora que tienes la clave pública de tu cliente (del archivo publickey), crea el "peer" en el MikroTik:

[MIKROTIK CLI]

```
/interface wireguard peers
add interface=wg-vpn public-key="<PEGA_AQUÍ_LA CLAVE PÚBLICA_DEL_CLIENTE>" \
allowed-address=10.0.0.2/32
```

11.4 Acceso Controlado solo a la VLAN de Usuarios

Queremos que los usuarios de la VPN solo puedan acceder a la red de usuarios (VLAN 10), no a los servidores.

- Regla de Firewall de Acceso:

[MIKROTIK CLI]

```
/ip firewall filter
```

```
add action=accept chain=forward in-interface=wg-vpn dst-address=192.168.10.0/24 \  
    comment="Permitir acceso VPN a VLAN10"
```

Tu regla de drop final se encargará de bloquear el acceso a las otras VLANs.

- Regla de NAT para Salida a Internet:

[MIKROTIK CLI]

```
/ip firewall nat
```

```
add action=masquerade chain=srcnat src-address=10.0.0.0/24 out-interface=ether1 \  
    comment="NAT para usuarios WireGuard"
```

11.5 Verificación

- Inicia la VPN en el cliente con `sudo wg-quick up wg0`.
- Prueba el acceso: Desde el cliente, haz ping 192.168.10.28 (debería funcionar).
- Prueba el aislamiento: Haz ping 192.168.30.10 (debería fallar).
- Prueba Internet: Haz ping 8.8.8.8 (debería funcionar).